

Práctica

Circunferencias (10°)

INSTRUCCIONES: Responda adecuadamente a las preguntas.

1. Encuentre el centro y el radio de la circunferencia con base a su ecuación:

a) $(x + 1)^2 + (y - 7)^2 = 50$

b) $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 18$

c) $x^2 + (y - 3)^2 = 121$

2. Determine la ecuación de la circunferencia con centro $C(-1, 3)$ y radio 3.

Ahora, establezca la posición relativa (*interior, exterior o punto de la circunferencia*) de los siguientes puntos con respecto a la circunferencia dada:

a) $A(1, 3)$

b) $B(-3, 7)$

c) $C(-1, 0)$

3. Encuentre la representación algebraica de la circunferencia con centro $C(4, -3)$ y radio 4.

Aplique las siguientes traslaciones al centro de dicha circunferencia respecto al origen $(0, 0)$:

a) 2 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba.

b) 3 unidades hacia abajo y 5 unidades hacia la derecha.

c) 1 unidad hacia la derecha y 7 unidades hacia abajo.

4. Determine la posición relativa (*secante*, *tangente* o *exterior*) de las siguientes rectas para la circunferencia de centro $(-2, 3)$ y radio 4.

a) $y = -\frac{2}{3}x + \frac{20}{3}$

b) $y = -x - 3$

c) $y = 7$

5. Resuelva el problema: En una cancha se estableció una zona con forma circular para la práctica de tiros libres con un balón. El centro de esa zona está ubicado a 12 m al oeste y 9 m al norte de la entrada a esa cancha. Además, la medida del radio, de la circunferencia que representa el borde de esa zona, es 3 m . Sin embargo, al estar chapeándose la cancha, la zona se tuvo que mover 19 m al este y 13 m al sur. ¿Cuál es la representación algebraica de la nueva zona de tiros libres?

6. Resuelva el problema: En la Estación Biológica La Perla, se instaló una antena de radio, ubicándose a 3 km al sur y 2.5 km al este de la entrada. Hay dos detectores de radiofrecuencia podría enviar los datos de forma simultánea si estuvieran en el rango de la antena; el detector alpha está a 6 km al este y 1 km al sur de la entrada, mientras que el detector beta se ubica 5 km al sur y 1 km al este. ¿Cuáles detectores podrán enviar información de forma simultánea?

cm

7. Dibuje las siguientes circunferencias en el plano cartesiano: a) $C(-1, 2)$ y $r = 3$, b) $C(2, 1)$ y $r = 2$, c) $C(3, -1)$ y $r = 2$

